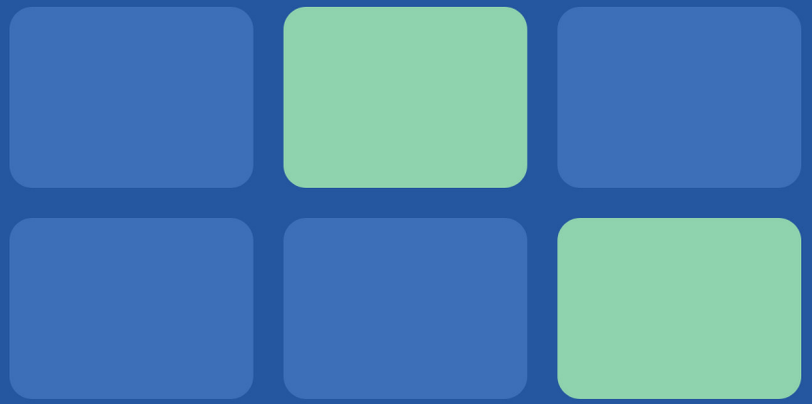
Blue Garden



Os teus ficheiros, guardados em vários nós e organizados automaticamente.

Iniciar sessão

Email

nome@universidade.pt

Palavra-passe

••••••••

Entrar

Criar conta

Esqueceste-te da palavra-passe?

Blue Garden

Pesquisar ficheiros, pastas ou categorias...

Nova pasta

Carregar

- Os meus ficheiros
- Recentes
- Reciclagem

CATEGORIAS (IA)

- Académico 42
- Fotografias 118
- Capturas de ecrã 15
- Código 27
- Faturas 9
- Documentos pessoais 12
- Por rever 3

Armazenamento

6,2 GB de 10 GB usados

4 de 4 nós de armazenamento online

Os meus ficheiros / 5.º semestre

5.º semestre

PASTAS

- Projeto T3
- Inteligência Artificial
- Fotos
- Apontamentos

FICHEIROS

Relatorio_T3.pdf

Académico

arquitetura.png

Capturas de ecrã

main.py

Código

fatura_luz.pdf

Faturas

foto_grupo.jpg

Fotografias

contrato_casa.pdf

Documentos pessoais

documento_3.pdf

Por rever

scan_0012.pdf

IA a analisar...

Blue Garden

Pesquisar ficheiros, pastas ou categorias...

Nova pasta

Carregar

Os meus ficheiros

Recentes

Reciclagem

Armazenamento

6,2 GB de 10 GB usados

4 de 4 nós de armazenamento online

Reciclagem

Os ficheiros apagados ficam aqui durante [30] dias e podem ser recuperados.

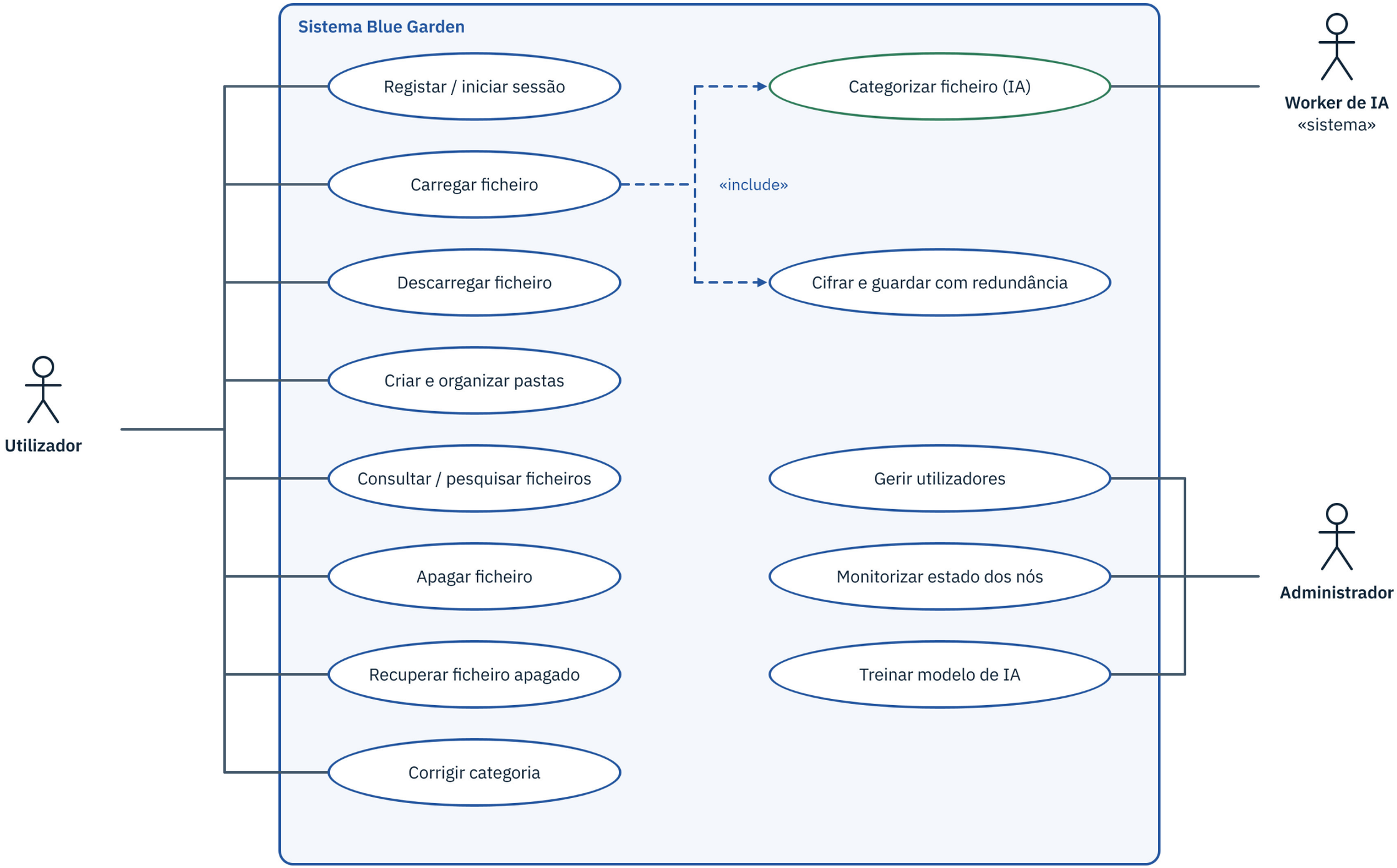
Esvaziar reciclagem

Nome	Pasta original	Apagado	
Relatorio_T3_v1.pdf	Projeto T3	há 2 dias	Recuperar
IMG_2041.jpg	Fotos	há 5 dias	Recuperar
main_antigo.py	Projeto T3 / backend	há 12 dias	Recuperar
notas_aula3.docx	Apontamentos	há 27 dias	Recuperar

Os ficheiros recuperados voltam à pasta original e mantêm a categoria.

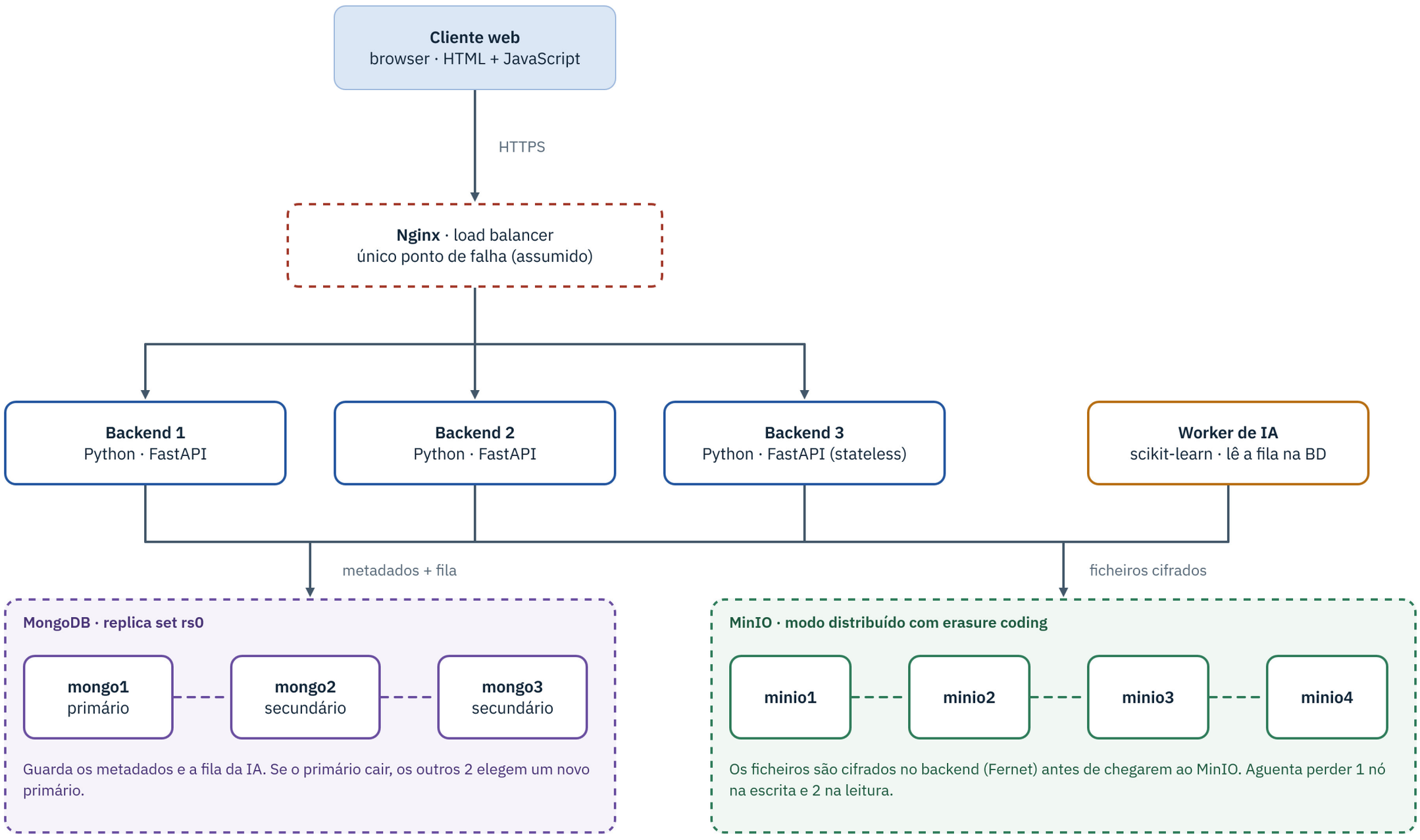
Diagrama de casos de uso

Linha contínua = associação ator–caso de uso · seta tracejada = «include»



Arquitetura do sistema

Todos os serviços correm em contentores Docker (Docker Compose). Linhas tracejadas = replicação entre nós.



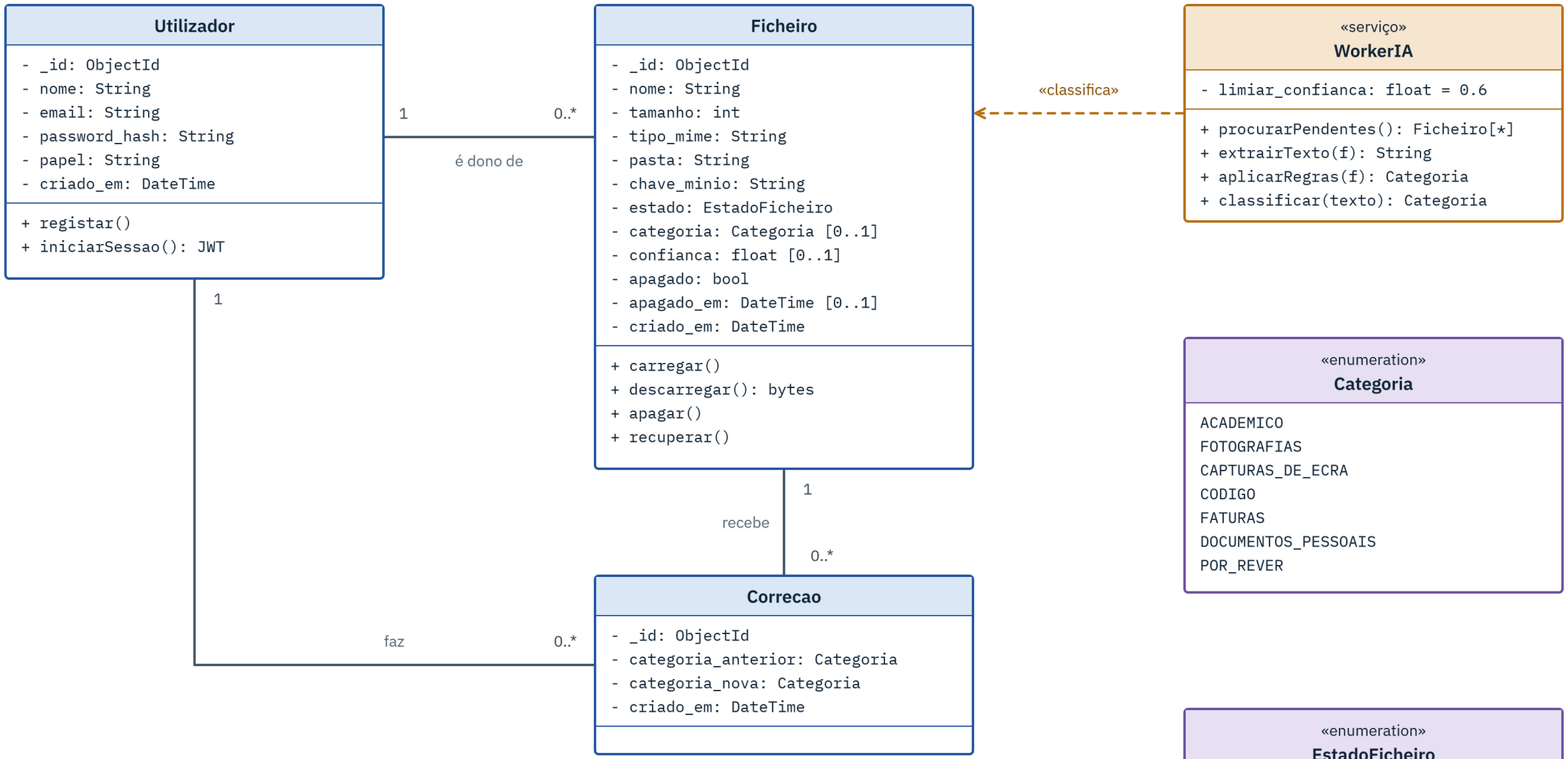
Modelo de faltas

Pressupostos: só consideramos falhas por paragem (crash), sem nós maliciosos. Falhas simultâneas suportadas: 1 backend, 1 nó MongoDB e 1 nó MinIO na escrita (2 na leitura). Nenhum ficheiro já confirmado se perde.

FALHA · TIPO	DETEÇÃO	RECUPERAÇÃO
Um backend vai abaixo PARAGEM (CRASH)	O Nginx deixa de receber resposta (health check falha)	O Nginx envia os pedidos para os outros 2 backends. Como são stateless, o utilizador não nota.
Um nó MinIO vai abaixo PARAGEM (CRASH)	O MinIO e o storage.py deixam de obter resposta do nó	O erasure coding reconstrói os dados com os nós restantes; o storage.py tenta o nó seguinte.
Um nó MongoDB vai abaixo PARAGEM (CRASH)	Os heartbeats do replica set falham	Se era o primário, os 2 restantes elegem um novo primário; o driver muda de nó sozinho.
O worker de IA vai abaixo PARAGEM (CRASH)	Os ficheiros acumulam-se com estado "pendente" na fila	Upload e download continuam; a categorização é feita quando o worker voltar. Nada se perde.
O Nginx vai abaixo PARAGEM · PONTO ÚNICO DE FALHA	O sistema fica inacessível para os clientes	O Docker reinicia o contentor (restart: unless-stopped). Trabalho futuro: 2 Nginx com keepalived.
Ficheiro apagado por engano ERRO HUMANO	Reportado pelo próprio utilizador	O ficheiro só fica marcado como apagado (apagado: true) e pode ser recuperado da reciclagem.

Diagrama de classes

Modelo de dados guardado no MongoDB (cada classe de domínio é uma coleção). Linha contínua = associação · seta tracejada = dependência.



As pastas não são uma coleção: cada ficheiro guarda o caminho no atributo pasta. Os ficheiros em si ficam no MinIO (chave_minio).

Diagrama de sequência: carregar ficheiro

Seta a cheio = pedido · seta tracejada = resposta. A categorização é assíncrona: o utilizador não espera pela IA.

